

Aufgabe 1

Die Bedeutung der Parameter in der Funktionsgleichung einer Polynomfunktion

a) Lösungserwartung:

$$7 = (-1)^2 + b \cdot (-1) + 16 \Rightarrow -10 = -b$$

$$b = 10$$

$$f'(-1) = 2 \cdot (-1) + 10 = 8$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die korrekte Angabe des Parameters b .
- Ein Punkt für die korrekte Angabe der Steigung der Funktion f an der Stelle $x = -1$.

b) Lösungserwartung:

$$f'(x) = 2 \cdot x + b \Rightarrow 2 \cdot x_E + b = 0$$

oder:

$$x_E = -\frac{b}{2}$$

$$f\left(-\frac{b}{2}\right) = -9 \Rightarrow \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{2} + 16 = -9$$

$$\Rightarrow b = \pm 10$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für einen korrekten Zusammenhang zwischen x_E und b .
- Ein Punkt für die Angabe der beiden korrekten Werte für b .

c) Lösungserwartung:

Mögliche Bestimmung der Tiefpunkte:

- Tiefpunkt des Graphen von f liegt auf der x -Achse $\Rightarrow$ Die Funktion f besitzt genau eine reelle Nullstelle. $f(x) = 0 \Rightarrow {}_1x_2 = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{b}{2}\right)^2 - 16}$
 $\Rightarrow \left(-\frac{b}{2}\right)^2 - 16 = 0 \Rightarrow b_1 = -8 \quad b_2 = 8$
 $\Rightarrow x_1 = 4 \quad x_2 = -4 \Rightarrow T_1 = (4|0), T_2 = (-4|0)$
- Tiefpunkt des Graphen von f liegt auf der senkrechten Achse
 $\Rightarrow b = 0 \Rightarrow T_3 = (0|16)$

$$g(x) = a \cdot x^2 + c$$

$$g(0) = 16 \quad c = 16$$

$$g(4) = 0 \Rightarrow 16 \cdot a + 16 = 0 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow g(x) = -x^2 + 16$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe aller drei Tiefpunkte.
- Ein Punkt für die Angabe einer korrekten Funktionsgleichung der Funktion g . Äquivalente Funktionsgleichungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

d) Lösungserwartung:

$$f(2) = 2^2 + 2 \cdot b + 16 = 2 \cdot b + 20$$

Die Lage der Tangente ergibt sich aus $f(2) = f'(2) \cdot 2 + d$.

Daraus folgt: $2 \cdot b + 20 = (4 + b) \cdot 2 + d$ und daraus $d = 12$, daher ist die Lage des Punktes R unabhängig von b .

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Angabe des Funktionswertes $f(2)$ in Abhängigkeit von b .
- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis.